SmartCafe: Requerimientos,

Alcance

SmartCafe es un sitio web de varias páginas dirigido a caficultores. Informa sobre las plagas y enfermedades del café, ofrece recomendaciones de prevención y tratamiento, permite diagnosticar una planta enferma mediante una foto analizada por una IA y ofrece un foro donde los usuarios publican dudas y se las responden entre sí.

1.4 Definiciones

Término	Significado
Visitante	Persona que navega por el sitio sin haber iniciado sesión.
Usuario registrado	Persona con una cuenta activa en SmartCafe.
Plaga	Insecto u organismo que daña el cultivo de café (por ejemplo, la broca).
Enfermedad	Afectación del cultivo causada por hongos u otros agentes (por ejemplo, la roya).
Diagnóstico	Resultado que entrega la IA al analizar la foto de una planta.
Duda	Publicación de un usuario en el foro para pedir ayuda a otros.
Respuesta	Mensaje de un usuario que contesta una duda del foro.

Referencias

- ISO/IEC/IEEE 29148: ingeniería de requisitos (guía de redacción y estructura).
- ISO/IEC 25010: características de calidad del software (base de los requerimientos no funcionales).
- Ley 1581 de 2012 de Colombia: protección de datos personales.

Páginas del sistema

Página	Propósito	Frontend
Inicio	Subir la foto de una planta enferma y ver el diagnóstico de la IA junto a una planta sana de referencia.	Existe
Enfermedades	Catálogo de plagas y enfermedades en tarjetas con imagen.	Existe
Tratamientos	Recomendaciones prácticas de prevención y tratamiento.	Existe
Registro	Crear una cuenta de usuario.	Falta
Inicio de sesión	Entrar con una cuenta existente.	Existe
Comunidad	Foro de dudas y respuestas entre usuarios.	Existe (solo visual)

2.2 Tipos de usuario

Usuario	Qué puede hacer
Visitante	Consultar el catálogo, las recomendaciones y el foro, y usar el diagnóstico sin registrarse.
Usuario registrado	Todo lo del visitante, más guardar su historial de búsquedas y diagnósticos, publicar y responder en el foro.

2.3 Restricciones y supuestos

- El frontend usa HTML, CSS y JavaScript.
- El backend se desarrollará en Python.
- La base de datos recomendada es PostgreSQL
- El modelo de IA para el diagnóstico aún no está definido; se está evaluando Google Teachable Machine. El diagnóstico depende de esa decisión.
- El registro y el inicio de sesión usan correo y contraseña.
- El contenido del catálogo y de las recomendaciones se carga directamente en la base de datos

3. Requerimientos funcionales(por modulo)

3.1 Catálogo de plagas y enfermedades

ID	Requerimiento
RF-01	El sistema debe validar el texto del campo de búsqueda antes de consultar, rechazando el campo vacío y los caracteres no permitidos, y mostrar un mensaje que indique cómo corregirlo.
RF-02	El sistema debe mostrar, cuando la plaga o enfermedad buscada exista, una tarjeta con su nombre, una descripción breve, su nombre científico y una imagen.
RF-03	El sistema debe mostrar un mensaje de «sin resultados» cuando la plaga o enfermedad buscada no exista en el catálogo.
RF-04	El sistema debe mostrar el catálogo completo de plagas y enfermedades en tarjetas con imagen.
RF-05	El sistema debe mostrar el detalle de una plaga o enfermedad al seleccionar una tarjeta en el catalogo de enfermedades.

3.2 Diagnóstico por IA

ID	Requerimiento
RF-06	El sistema debe permitir subir la foto de una planta de café enferma desde la página de inicio, sin exigir registro.
RF-07	El sistema debe validar que el archivo sea una imagen JPG o PNG y que no supere el tamaño máximo permitido.
RF-08	El sistema debe analizar la imagen con el modelo de IA y obtener un resultado.
RF-09	El sistema debe mostrar el resultado del análisis junto a la imagen de una planta sana como referencia de comparación.
RF-10	El sistema debe informar al usuario cuando la IA no pueda analizar la imagen, sin interrumpir el uso del resto del sitio.

3.3 Recomendaciones y tratamientos

ID	Requerimiento
RF-11	El sistema debe mostrar recomendaciones de prevención en tarjetas con imagen.
RF-12	El sistema debe mostrar recomendaciones de tratamiento para plantas ya enfermas en tarjetas con imagen.
RF-13	El sistema debe indicar, en cada tratamiento, la plaga o enfermedad a la que corresponde.

3.4 Cuentas de usuario

ID	Requerimiento
RF-14	El sistema debe permitir registrar una cuenta con nombre, correo electrónico y contraseña, y guardarla de inmediato, sin confirmación por correo.
RF-15	El sistema debe enviar al correo registrado, cuando el usuario lo solicite, un enlace para restablecer la contraseña.
RF-16	El sistema debe pedir que el correo se escriba dos veces al registrarse, para evitar errores de digitación.
RF-17	El sistema debe validar que el correo no esté registrado y que la contraseña tenga mínimo 8 caracteres con letras y números.
RF-18	El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña.
RF-19	El sistema debe mostrar un mensaje de error cuando las credenciales sean incorrectas, sin indicar cuál de los dos datos falló.
RF-20	El sistema debe permitir cerrar la sesión.
RF-21	El sistema debe permitir definir una nueva contraseña desde el enlace de recuperación, aplicando la misma regla de contraseña del registro.

3.5 Historial del usuario registrado

ID	Requerimiento
RF-22	El sistema debe guardar cada búsqueda que realice un usuario registrado.
RF-23	El sistema debe guardar cada diagnóstico de un usuario registrado, con la foto enviada, el resultado y la imagen de comparación.
RF-24	El sistema debe mostrar a cada usuario registrado su historial de búsquedas y diagnósticos, del más reciente al más antiguo.
RF-25	El sistema debe mostrar el historial de un usuario únicamente a ese usuario.

3.6 Comunidad (foro)

ID	Requerimiento
RF-26	El sistema debe mostrar a cualquier visitante la lista de dudas publicadas, de la más reciente a la más antigua.
RF-27	El sistema debe permitir a un usuario registrado publicar una duda con título y descripción.
RF-28	El sistema debe permitir a un usuario registrado responder una duda publicada.
RF-29	El sistema debe mostrar las respuestas debajo de cada duda, en orden de publicación.
RF-30	El sistema debe invitar a iniciar sesión o registrarse a quien intente publicar o responder sin haber iniciado sesión.
RF-31	El sistema debe permitir a un usuario registrado eliminar únicamente sus propias dudas y respuestas.

3.7 Navegación

ID	Requerimiento
RF-32	El sistema debe mostrar en todas las páginas un menú con los enlaces Inicio, Enfermedades, Tratamientos y Comunidad, y el acceso al inicio de sesión aparte.

4. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-01	Usabilidad	El sistema debe presentar la información en tarjetas con imágenes y textos cortos, comprensibles sin conocimientos técnicos.
RNF-02	Usabilidad	El sistema debe mostrar mensajes de error que indiquen qué falló y cómo corregirlo.
RNF-03	Compatibilidad	El sistema debe visualizarse correctamente en computador, tableta y celular, y en las versiones recientes de Chrome, Edge y Firefox.
RNF-04	Rendimiento	El sistema debe cargar las páginas de contenido en menos de 3 segundos con una conexión estándar.
RNF-05	Rendimiento	El sistema debe mostrar un indicador de carga mientras la IA procesa la imagen.
RNF-06	Seguridad	El sistema debe almacenar las contraseñas con hash y nunca en texto plano.
RNF-07	Seguridad	El sistema debe consultar la base de datos mediante un ORM o consultas parametrizadas para evitar la inyección SQL.
RNF-08	Seguridad	El sistema debe validar el tipo y el tamaño de las imágenes subidas y guardarlas con un nombre generado por el sistema.
RNF-09	Seguridad	El sistema debe guardar las claves de la base de datos, de la IA y del correo en variables de entorno, fuera del repositorio de GitHub.

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-10	Seguridad	El sistema debe verificar en el servidor la sesión del usuario antes de publicar o responder en el foro, sin depender solo del frontend.
RNF-11	Seguridad	El sistema debe hacer que el enlace de recuperación de contraseña venza pasado un tiempo.
RNF-12	Seguridad	El sistema debe usar HTTPS cuando se publique en internet.
RNF-13	Legal	El sistema debe pedir autorización para tratar los datos personales al registrarse y usarlos solo para la finalidad informada, según la Ley 1581 de 2012.
RNF-14	Mantenibilidad	El sistema debe organizar el backend por capas (rutas, modelos y servicios) con código comentado.
RNF-15	Mantenibilidad	El sistema debe documentar en el repositorio cómo instalarlo y ejecutarlo.
RNF-16	Fiabilidad	El sistema debe seguir funcionando cuando la IA falle, mostrando un mensaje al usuario.
RNF-17	Portabilidad	El sistema debe poder ejecutarse en otro equipo con el archivo requirements.txt y el script de la base de datos.

5.1 Método de registro

Riesgo de no confirmar el correo	Cómo reducirlo
Un correo mal escrito impide recuperar la contraseña.	Pedir el correo dos veces al registrarse (RF-16).
Alguien puede registrar un correo que no es suyo.	El impacto es bajo, porque la cuenta solo guarda un historial y publicaciones del foro. La confirmación por correo queda como mejora futura.
La recuperación depende de que el correo sea válido.	Enviar un enlace de recuperación al correo registrado, que venza pasado un tiempo (RNF-11).